SCC0540/SCC0640 – Bases de Dados

Projeto de Curso – Sistema de Gestão de Eventos e Espaços

1. Objetivo do projeto

Desenvolver um sistema de banco de dados completo, envolvendo modelagem conceitual, mapeamento para o modelo relacional, definição e implementação do banco de dados, consultas SQL, triggers e uma aplicação para acesso aos dados.

Entrega:
BSI: 03/11 via e-Disciplinas
EC: 04/11 via e-Disciplinas

Avaliação individual:
EC: 09/11 em horário de aula, laboratório a ser informado
BSI: 10/11 em horário de aula, laboratório a ser informado

2. Condições de desenvolvimento

O projeto deverá ser realizado em grupos de **até 5 alunos**. Deverão ser utilizadas as seguintes tecnologias:

- SGBD: **PostgreSQL**, obrigatoriamente;
- linguagem de programação: **Python 3.11 ou superior**;
- ambiente de desenvolvimento adequado à linguagem escolhida;
- **Ollama** para execução local do modelo de linguagem utilizado pelo protótipo.

A IA poderá ser utilizada para:

- discutir alternativas de modelagem;
- sugerir soluções;
- produzir ou revisar SQL;
- desenvolver triggers;
- gerar dados;
- programar partes do protótipo;
- depurar código;
- produzir consultas;
- revisar o projeto.

Não entregue histórico de prompts ou registro das interações realizadas com ferramentas de IA.

3. Requisitos

O sistema deverá tratar da gestão de eventos e dos espaços utilizados para sua realização.

> Considere como eventos, por exemplo, congressos, semanas acadêmicas, feiras, simpósios, ou eventos de treinamento. Um evento possui um período de realização e pode ser promovido por uma pessoa, empresa, ou outra organização. A inscrição em um evento dá acesso a uma programação geral de atividades. Algumas sessões de atividade, porém, podem exigir uma inscrição adicional, por exemplo por terem número limitado de vagas. Um evento normalmente possui uma programação, composta por diferentes atividades. Uma atividade representa algo que será oferecido aos participantes, como uma palestra, workshop, minicurso, painel, mesa-redonda ou apresentação. Uma mesma atividade pode ser realizada uma ou mais vezes. Cada realização concreta de uma atividade será chamada de sessão. Uma sessão ocorre em determinada data, horário e espaço.
>
> Por exemplo:
>
> Atividade: Workshop de PostgreSQL
> Sessão 1: 10/05, das 9h às 12h, Sala A
> Sessão 2: 10/05, das 14h às 17h, Sala B
>
> Nesse caso, existe um único workshop no programa do evento, mas duas oportunidades distintas para realizá-lo. Os espaços correspondem aos locais disponíveis para essas sessões, como salas, auditórios, laboratórios ou áreas de exposição. Espaços podem possuir diferentes capacidades e características. Alguns podem possuir projetor, computadores, sistema de áudio, acesso à Internet ou outros recursos que sejam relevantes para determinadas atividades. As pessoas que participam do evento podem ter diferentes formas de envolvimento. Os participantes inscritos no evento podem frequentar as atividades da programação geral sem inscrição específica. Algumas sessões de atividade, entretanto, podem possuir vagas limitadas e exigir uma inscrição adicional. Também existem pessoas envolvidas na organização ou realização das atividades, como palestrantes, instrutores ou organizadores. A maneira como esses diferentes papéis serão representados faz parte das decisões de projeto. Situações como limite de vagas, cancelamentos e listas de espera podem fazer parte do funcionamento do sistema. Durante o planejamento de um evento, sessões precisam ser associadas a horários, espaços e eventualmente recursos. Isso pode gerar situações que precisam ser tratadas pelo sistema. Por exemplo, duas sessões podem disputar o mesmo espaço, uma sala pode não comportar todos os interessados ou determinada sessão pode necessitar de um recurso que não está disponível em todos os locais. O sistema deverá permitir registrar e consultar informações relacionadas ao planejamento, programação e realização dos eventos, incluindo seus participantes, atividades, sessões e espaços.

⇒ Esta descrição é **intencionalmente incompleta**. É parte do projeto identificar como os elementos do domínio devem ser organizados e decidir como situações não especificadas serão tratadas.

4. Decisões de projeto

As questões abaixo não possuem respostas previamente definidas. Cada grupo deverá escolher uma solução para cada uma delas e refletir essa decisão de maneira consistente no modelo e na implementação. Os exemplos apresentados são apenas ilustrativos e não devem ser interpretados como requisitos obrigatórios.

1. **Como serão representados os responsáveis pela promoção de um evento?**
   Uma pessoa e uma organização devem ser representadas da mesma maneira ou de formas diferentes? Um evento pode possuir mais de um responsável? Por exemplo, um evento pode ser promovido por uma universidade, empresa, associação ou diretamente por uma pessoa. Também pode existir promoção conjunta entre duas ou mais organizações.
2. **Como serão representados os diferentes papéis exercidos pelas pessoas?**
   Uma mesma pessoa pode participar de um evento como ouvinte, atuar como palestrante em uma atividade e colaborar com sua organização. O grupo deverá decidir se esses papéis serão representados separadamente, se uma pessoa pode exercer mais de um papel simultaneamente e se o papel depende do evento, da atividade ou de ambos.
3. **Como serão representadas atividades que possuem várias sessões?**
   Uma atividade representa algo oferecido no programa do evento, enquanto uma sessão representa uma de suas realizações concretas. Por exemplo, o minicurso “Introdução a Python” pode possuir duas sessões em horários diferentes. O título e a descrição podem pertencer à atividade, enquanto data, horário e sala podem pertencer à sessão. O grupo deverá decidir quais informações pertencem à atividade e quais pertencem especificamente à sessão.
4. **Como serão representadas diferentes edições de um mesmo evento?**
   Por exemplo, “Semana da Computação 2026” e “Semana da Computação 2027” podem ser tratadas como eventos independentes ou como edições de uma mesma iniciativa recorrente. O grupo deverá decidir quais informações podem ser compartilhadas entre edições e quais pertencem especificamente a cada uma delas.
5. **Como será controlado o número de vagas e a inscrição em sessões?**
   Espaços podem possuir capacidade física e determinadas sessões podem possuir limite próprio de participantes. Por exemplo, uma sala pode comportar 100 pessoas, enquanto um workshop realizado nela aceita apenas 30 participantes. O grupo deverá decidir como esses limites se relacionam, quando uma inscrição específica é necessária e como será determinado se uma nova inscrição pode ser aceita.
6. **Como o sistema deverá tratar alterações na programação de uma sessão?**
   Uma sessão já programada pode precisar mudar de horário ou de espaço. Por exemplo, uma palestra marcada para a Sala A às 10h pode ser transferida para o Auditório B às 14h. O grupo deverá decidir se apenas a programação atual será armazenada ou se alterações anteriores deverão ser preservadas, permitindo recuperar o histórico da sessão.

5. Modelagem Entidade/Relacionamento

O grupo deverá produzir o modelo E/R correspondente à solução adotada. O diagrama deverá:

- ser produzido utilizando o recurso **draw.io**;
- ser entregue em formato PDF e em xml;
- caber em uma única página;
- enfatizar entidades, relacionamentos e cardinalidades;
- indicar os principais atributos identificadores;
- representar adequadamente as decisões tomadas pelo grupo.

Não é necessário incluir no diagrama E/R todos os detalhes que posteriormente aparecerão no DDL, como atributos menos importantes.

6. Modelo relacional

O grupo deverá realizar o mapeamento do modelo E/R para o modelo relacional. O resultado deverá ser representado utilizando notação **Crow's Foot** utilizando o recurso mermaid.ai e entregue em PDF junto com o respectivo arquivo-fonte.

⇒ **Inconsistências entre o diagrama E/R e o relacional resultarão em penalização severa da nota.**

7. Implementação do banco de dados

O banco deverá ser implementado em PostgreSQL. O DDL deverá empregar adequadamente os recursos estudados durante a disciplina, incluindo, quando pertinentes:

- `PRIMARY KEY`;
- `FOREIGN KEY`;
- `UNIQUE`;
- `NOT NULL`;
- `CHECK`;
- `DEFAULT`;
- tipos de dados apropriados;
- atributos gerados;
- ações `ON DELETE`;
- ações `ON UPDATE`;
- funções;
- triggers.

Deverão ser implementados **pelo menos quatro triggers**, com finalidades distintas e pertinentes ao sistema desenvolvido.

O **DDL completo fará parte do arquivo `Projeto.txt`**, conforme especificado no item 11. A seção correspondente ao DDL deverá conter tudo que for necessário para criar as estruturas do banco, incluindo tabelas, tipos auxiliares, funções e triggers.

⇒ **O DDL será copiado diretamente do arquivo texto e deverá ser executado no PostgreSQL sem erros.**

8. Dados

O grupo deverá produzir dados suficientes para testar e demonstrar adequadamente o sistema. É permitido e recomendado utilizar IA para gerar esses dados. Será entregue um arquivo: `DML.sql` contendo os comandos necessários para popular o banco.

9. Consultas SQL

O grupo deverá definir **5 consultas relevantes** para o sistema desenvolvido. O conjunto de consultas deverá apresentar diferentes níveis de complexidade e explorar diferentes conteúdos estudados na disciplina. As consultas deverão representar perguntas que façam sentido para o sistema construído. Cada consulta deverá aparecer no arquivo `Projeto.txt` (item 11 a seguir) acompanhada de uma frase descrevendo o que ela pretende retornar.

10. Protótipo

O grupo deverá implementar uma aplicação em linha de comando. O protótipo deverá permitir:

1. informar os parâmetros necessários para conexão com o PostgreSQL;
2. conectar-se ao banco desenvolvido pelo grupo;
3. executar as 5 consultas definidas no projeto;
4. apresentar adequadamente os resultados;
5. receber do usuário uma pergunta escrita em linguagem natural;
6. utilizar um modelo de linguagem executado localmente por meio do **Ollama** para converter a pergunta em SQL;
7. executar a consulta produzida;
8. apresentar o resultado ao usuário ou mensagem de erro caso esteja incorreta.

O objetivo não é desenvolver uma interface gráfica. A avaliação estará concentrada no funcionamento da integração entre aplicação, banco de dados e modelo de linguagem.

⇒ **Instruções detalhadas em instruções em Projeto-SCC0640-2026-2-Python.pdf**

11. O arquivo `Projeto.txt`

O arquivo `Projeto.txt` irá registrar de maneira textual as decisões e a implementação do projeto. O arquivo deve ser direto e técnico, seguindo **RIGOROSAMENTE** o template:

```
None
============================================================

SCC0640 - PROJETO DE BASES DE DADOS

============================================================

GRUPO:

INTEGRANTES:

MODELO UTILIZADO NO OLLAMA:

============================================================

1. DESCRICAO FINAL DO SISTEMA

============================================================

[Descreva brevemente o sistema efetivamente implementado.]

============================================================

2. DECISOES DE PROJETO

============================================================

Q1: [resposta]

Q2: [resposta]

Q3: [resposta]

Q4: [resposta]

Q5: [resposta]

Q6: [resposta]

Cada resposta Q1-Q6 deverá ocupar uma única linha.

============================================================

3. DDL COMPLETO

============================================================
```

```
[Inserir aqui todo o DDL necessário para criação do banco.]

================================================================

4. CONSULTAS

================================================================

CONSULTA 1

OBJETIVO: [uma frase]

SQL: [consulta]


CONSULTA 2

OBJETIVO: [uma frase]

SQL: [consulta]

[...]

================================================================

FIM DO ARQUIVO

================================================================
```

12. Entrega

O grupo deverá entregar exatamente os seguintes arquivos:

1. `ER.pdf com o diagrama e o respectivo xml gerado no site draw.io`
2. `Relacional.pdf com o esquema e o respectivo arquivo fonte gerado no site mermaid.ai`
3. `Projeto.txt → seja fiel ao template!`
4. `DML.sql`
5. `Prototipo.zip → instruções em Projeto-SCC0640-2026-2-Python.pdf`
6. `Instrucoes.txt`

O arquivo `06.Instrucoes.txt` deverá conter apenas as informações necessárias para que o projeto possa ser instalado e executado, incluindo:

- nomes dos integrantes;
- requisitos de software;
- instruções para criação da base;
- instruções para execução do DML;
- instruções para execução do protótipo;
- modelo utilizado no Ollama;
- eventuais limitações ou funcionalidades não concluídas.

⇒ Todos os arquivos deverão ser entregues em um único arquivo compactado denominado.

⇒ **Cada instrução de entrega não satisfeita resultará em 0.5 de desconto na nota.**